Institut Africain d'Informatique
Etablissement Inter-Etats d'Enseignement Supérieur
Représentation du Togo (IAI-TOGO)
07 BP 12456 Lomé 07 Tél. : (+228) 22 20 47 00
E-mail : iaitogo@iai-togo.tg Site Web : www.iai-togo.tg

Syllabus

—

Conception et Implémentation des Structures de Données (Python)



Année Académique 2025 - 2026

UE	Conception et Application (CAP_S2)
Éléments constitutifs	**Conception et Implémentation des Structures de Données**
	Initiation à la Programmation Orienté Objet (POO)
	Initiation à la Programmation Web
Niveau	Première année – Tronc Commun
Semestre	2
Crédit	9
Coefficient	3
Volume horaire	35 heures (cours + TD/TP)
Année académique	2025–2026

1. CHARGES DE COURS

— M. AHADJI Katé Kékéli
— M. AKOMAGBE Innocent
— M. AZIATCHI
— M. BALOUKI Essobua

2. PRÉ-REQUIS

— Bases solides de l'algorithmique (Variables, boucles, fonctions, procédures, fichiers, etc.) ;
— Notion en Électronique Numérique (Portes logiques, table de vérité, conversion, etc.);
— Notions de base sur l'informatique et les ordinateurs.

3. PLANNING HORAIRE

— Cours magistraux : 10 heures
— Travaux Pratiques : 25 heures

4. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

L'objectif général de cette matière est l'initiation aux structures de données. Plus précisément, elle vise à présenter aux étudiants les structures de données disponibles et à leur permettre de les implémenter.

Il vise également à outiller les étudiants pour qu'ils puissent réaliser des choix éclairés de structures de données pour la résolution de problème et écrire des programmes informatiques robuste mettant en œuvre ces structures.

Ce cours est essentiellement pratique et les concepts étudiés du langage seront mis en application au travers de travaux pratiques lors des séances cours-TD.

5. COMPÉTENCES VISÉES

À l'issue de cet enseignement, l'étudiant devra être en mesure de :

- Comprendre les notions suivantes sur le langage Python, c'est-à-dire :
  - Connaitre les types de base de Python ;
  - Comprendre le typage dynamique de Python et son implication ;
  - Gérer les entrées sorties ;
  - Utiliser correctement les instructions conditionnelles et itératives ;
  - Manipuler les chaines de caractères.
- Écrire et déboguer un programme dans le langage Python ;
- Identifier dans un programme Python des erreurs de syntaxe et d'exécution ;
- Distinguer et comparer les structures de données ;
- Installer, importer et utiliser un module Python ;
- Chercher et lire la documentation de Python ;
- Savoir choisir et implémenter une structure de données en fonction du problème en face ;
- Stocker et récupérer des informations depuis un fichier.

6. DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES

- Un support de cours (Disponible en format PDF)

7. ÉVALUATIONS

Type d'évaluation	Pondération	Période
Devoir	**40%**	Après 50 % du volume horaire consommé
Examen	**60%**	Après 100 % du volume horaire consommé

8. MATÉRIELS ET LOGICIELS

- Un ordinateur

9. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Le tutoriel Python — Documentation Python 3.10.20. (n.d.). Python.org. Retrieved March 31, 2026, from https://docs.python.org/fr/3.10/tutorial/
- Matthes, E. (2023). Python crash course, 3rd edition: A hands-on, project-based introduction to programming. No Starch Press
- Swinnen, G. (2012). Apprendre à programmer avec Python 3. Editions Eyrolles.

10. PROGRAMME

Chapitres	Nombre d'heures allouées
GÉNÉRALITÉS SUR PYTHON	
1. Les variables et les types de bases	3 H
2. Gestion des entrées et des sorties	2 H
3. Les opérateurs et les précédences	2 H
4. Les instructions conditionnelles	3 H
5. Les instructions répétitives	3 H
6. Les chaines de caractères	3 H
7. Les fonctions	3 H
8. Les fichiers	3 H
TOTAL	**22 H**
DEVOIR	
LES STRUCTURES DE DONNÉES EN PYTHON	
9. Les listes	4 H
10. Les tuples	4 H
11. Les dictionnaires	5 H
TOTAL	**13 H**
EXAMEN	
TOTAUX	**35 H**